显控中转接口协议（UDP）

版本：2026-09-24 用途：合作方软件与本端显控中转程序之间的通信

目录

- 1. 基本约定
- 2. 公共协议帧
- 3. 信息编号
- 4. 合作方下发
- 5. 本端显控上报
  - 5.1 检测点上报
  - 5.2 航迹上报
  - 5.3 经纬高换算与编码
  - 5.4 阵面状态上报
  - 5.5 软件状态上报
- 6. 接收端要求
- 7. 联调参数

1. 基本约定

- 传输协议：UDP。
- 数据格式：定长/变长二进制报文
- 字节序：小端（Little-Endian）。
- 结构体按 1 字节对齐，不允许编译器自动填充。
- 一个 UDP 数据报对应一个完整协议帧。
- 经纬度使用 WGS84 坐标系
- IP 地址、端口和双方设备 ID 使用第 7 节的定版值

2. 公共协议帧

所有报文均使用以下帧格式：

字段	长度	类型	说明
帧头	4	`uint32`	固定值 `0xFA55FA55`
源设备 ID	2	`uint16`	发送方设备 ID
目的设备 ID	2	`uint16`	接收方设备 ID
通信计数	4	`uint32`	发送方递增计数，溢出后从 0 开始
数据长度	2	`uint16`	从帧头开始到业务数据结束的长度，不含校验码和帧尾
信息编号	2	`uint16`	见第 3 节
信息内容	可变	-	对应信息编号的业务数据
校验码	1	`uint8`	对前述帧头至信息内容逐字节异或

字段	长度	类型	说明
帧尾	4	uint32	固定值 0x55FA55FA

长度计算：

```
数据长度 = 14（帧头至数据长度字段） + 2（信息编号） + 信息内容长度
UDP 报文长度 = 数据长度 + 1（校验码） + 4（帧尾）
```

接收端至少检查帧头、帧尾、数据长度、校验码和信息编号。检查失败的报文直接丢弃并记录日志。

3. 信息编号

编号从 1 重新开始，仅包含本次对接所需功能：

编号	方向	功能
1	合作方 → 本端显控	阵面电源控制
2	合作方 → 本端显控	收发控制
3	合作方 → 本端显控	工作模式控制
4	合作方 → 本端显控	场景设置
5	本端显控 → 合作方	检测点上报
6	本端显控 → 合作方	航迹上报
7	本端显控 → 合作方	阵面状态上报
8	合作方 → 本端显控	软件启动/关闭
9	本端显控 → 合作方	软件状态上报

目标识别结果不单独定义报文，包含在检测点和航迹记录的识别字段中。

4. 合作方下发

信息编号后紧跟业务字段，所有字段均按小端序排列。

4.1 阵面电源控制

信息编号：1，业务内容长度：1 字节。

字段	类型	说明
电源状态	uint8	0 关闭，1 开启

4.2 收发控制

信息编号：2，业务内容长度：2 字节。

字段	类型	说明
接收状态	uint8	0 关闭，1 开启
发射状态	uint8	0 关闭，1 开启

4.3 工作模式控制

信息编号：3，业务内容长度：1 字节。

值	模式
0	TWS
1	TAS

4.4 场景设置

信息编号：4，业务内容长度：1 字节。

字段	类型	说明
场景编号	uint8	取值 1~5，对应显控界面的场景编号

本报文不传输波形、频点、采样和脉冲参数。

4.5 软件启动/关闭

信息编号：8，业务内容长度：1 字节。

字段	类型	说明
软件状态	uint8	0 关闭，1 启动

5. 本端显控上报

5.1 检测点上报

信息编号：5。

```
信息编号 uint16
检测点数量 uint16
检测点记录 × N
```

单条检测点记录固定 64 字节：

顺序	字段	类型	单位/说明
1	距离	float	m，斜距
2	速度	float	m/s

顺序	字段	类型	单位/说明
3	方位	float	度，正北为 0°，顺时针增加
4	俯仰	float	度，水平为 0°，向上为正
5	WGS84 高度	int32	分辨率 1 m
6	幅度	float	dB
7	CFAR 信噪比	float	dB
8	统计信噪比	float	dB
9	方位波束指向	float	度
10	俯仰波束指向	float	度
11	距离通道	uint32	-
12	多普勒通道	uint32	-
13	目标置信度	float	0.0~1.0
14	目标识别结果	uint32	0 其它，1 无人机
15	经度	int32	WGS84，经度 × 1e7，东经为正
16	纬度	int32	WGS84，纬度 × 1e7，北纬为正

无检测点时，检测点数量为 0。

5.2 航迹上报

信息编号：6。

```
信息编号 uint16
航迹数量 uint16
航迹记录 × N
```

单条航迹记录固定 61 字节：

顺序	字段	类型	单位/说明
1	航迹批号	uint16	目标关联编号
2	CPI 编号	uint16	-
3	UTC 时间	uint32	-
4	子秒时间	uint32	-
5	状态估计方式	uint8	0 滤波，1 预测，2 删除
6	幅度	float	-

顺序	字段	类型	单位/说明
7	信噪比	`float`	dB
8	距离	`float`	m，斜距
9	方位	`float`	度
10	俯仰	`float`	度
11	WGS84 高度	`int32`	分辨率 `1 m`，按第 5.3 节计算并四舍五入
12	径向速度	`float`	m/s
13	空间速度	`float`	m/s
14	加速度	`float`	m/s^2
15	目标识别结果	`uint32`	`0` 其它，`1` 无人机
16	经度	`int32`	WGS84，经度 × `1e7`，东经为正
17	纬度	`int32`	WGS84，纬度 × `1e7`，北纬为正

无航迹时，航迹数量为 `0`。识别结果通过本记录的"目标识别结果"字段获取，不另发报文。原记录末尾 8 字节预留区改为经度和纬度，因此单条航迹记录仍为 61 字节。状态估计方式=2 的消批记录仍须发送；正常情况下复用该批次最后一个有效点的距离、方位、俯仰和经纬高，接收方以航迹批号和状态估计方式执行删除。

5.4 阵面状态上报

信息编号：`7`，本版默认对应阵面 `0`，不再携带阵面 ID。

业务字段按以下顺序排列，业务内容长度为 15 字节：

顺序	字段	类型	单位/说明
1	BIT 状态组	`uint8`	bit7 发射开启；bit6 占空比报警；bit5 脉宽报警；bit4 接收开启；bit3 频率源正常；bit2 收发链路正常；bit1 伺服正常；bit0 北斗正常
2	电源状态	`uint8`	bit0 波控板电源正常
3	FPGA 温度	`uint16`	实际值 = 字段值 / 10，单位 °C
4	阵面温度	`uint16`	实际值 = 字段值 / 10，单位 °C
5	阵面偏航角	`uint16`	实际值 = 字段值 / 100，单位 °
6	子阵电源状态	`uint8[5]`	子阵电源 BIT
7	当前扫描角	`uint16`	实际值 = 字段值 / 100，单位 °

5.5 软件状态上报

信息编号：`9`，业务内容长度：4 字节。

顺序	字段	类型	说明
1	数据处理软件状态	`uint8`	状态值见下表
2	波束调度软件状态	`uint8`	状态值见下表
3	信号处理软件状态	`uint8`	状态值见下表
4	目标识别软件状态	`uint8`	状态值见下表

值	含义
`0`	正常
`1`	异常
`2`	启动成功
`3`	启动失败

6. 接收端要求

1. 按小端序、1 字节对齐解析，不使用 C/C++ 默认结构体填充。
2. 校验帧头、帧尾、数据长度、信息编号和异或校验码。
3. 校验失败或字段越界时丢弃报文并记录日志。
4. 使用公共帧中的通信计数判断重复或乱序；UDP 丢包不要求重传。
5. 一个 UDP 报文不超过 1472 字节。计入公共帧、数量字段、校验码和帧尾后，单包最多发送 22 条检测点记录或 23 条航迹记录；超过时按同一信息编号分包，每包使用独立通信计数和实际记录数量。
6. 本协议不定义通用应答；控制执行结果通过后续状态上报体现。

7. 联调参数

本协议使用 `192.168.64.0/24` 网段，子网掩码为 `255.255.255.0`。双方均使用固定监听端口，发送报文时也从本方固定监听端口发出，不使用临时源端口。

设备	IP 地址	UDP 端口	设备 ID	说明
本端显控	`192.168.64.4`	`8022`	`0xBB04`	复用工程既有显控设备 ID
合作方显控	`192.168.64.8`	`6022`	`0xBB08`	本协议专用，避开工程既有 `0xBB01~0xBB07`

报文方向	UDP 源	UDP 目的	帧内源设备 ID	帧内目的设备 ID
合作方 → 本端显控（信息编号 `1/2/3/4/8`）	`192.168.64.8:6022`	`192.168.64.4:8022`	`0xBB08`	`0xBB04`
本端显控 → 合作方（信息编号 `5/6/7/9`）	`192.168.64.4:8022`	`192.168.64.8:6022`	`0xBB04`	`0xBB08`

设备 ID 按 `uint16` 小端写入：`0xBB04` 的线上字节为 `04 BB`，`0xBB08` 的线上字节为 `08 BB`。阵面 ID 固定为 `0`，不在报文中携带。

返回目录